Mhamed Garbaa

Ingénieur IA & MLOps

mhamedgarbaa04@gmail.com Portfolio LinkedIn Tunisie

Profil Professionnel

Ingénieur diplômé en Télécommunications avec mention, spécialisé en intelligence artificielle, Machine Learning et ingénierie Python. Expérience en développement d'API FastAPI, intégration de modèles IA et évaluation expérimentale. Intérêt pour le MLOps, les pipelines reproductibles, la conteneurisation et la fiabilité des systèmes intelligents.

Compétences Techniques

Back-end et API : Python, FastAPI, Flask, API REST, Java, architecture modulaire, tests et débogage.
IA et Machine Learning : PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Pandas, NumPy et évaluation de modèles.
LLM et systèmes intelligents : LangChain, LangGraph, RAG, recherche vectorielle, modèles de langage.
Data et infrastructure : PostgreSQL, MySQL, SQL, Neo4j, Linux, Bash, Docker, Git.
MLOps, recherche et qualité :MLflow, CI/CD et Jenkins ; DPO, évaluation LLM, reproductibilité.

Expériences Professionnelles

AI Researcher — Alignement culturel des LLMs Fanar (recherche en cours) Sept. 2026 – Présent

- Contribution à un article scientifique : revue des travaux récents et évaluation de modèles arabophones avec ACVA, AraTrust, ArabicMMLU et EXAMS Arabic.
- Conception d'un workflow Python reproductible pour diagnostiquer les écarts d'alignement, préparer des paires de préférences et intégrer l'adaptation DPO d'un checkpoint Fanar.
- Définition d'un protocole de comparaison avant/après DPO, avec mesures d'alignement culturel, rétention des capacités générales et traçabilité des configurations et jeux de données.

Stagiaire Ingénieur IA — Agentic AI & Enterprise Systems, Talan Tunisie Fév. – Juin 2026

- Conçu et développé NeoCortex, une plateforme de mémoire intelligente pour agents IA, intégrant la persistance du contexte et la traçabilité des raisonnements.
- Architecturé un système hybride combinant recherche vectorielle, graphes de connaissances (Neo4j), bases de données (PostgreSQL, LanceDB) et raisonnement basé sur les LLMs.
- Développé des services Python/FastAPI et expérimenté des mécanismes de retrieval, de routage et de raisonnement contextuel pour des workflows agentiques.
- Évalué les mécanismes de récupération et d'exploitation du contexte afin d'améliorer la pertinence et la fiabilité des réponses générées.

Stagiaire Recherche IA — Credit Scoring & Explainable AI, Talan Tunisie Juin – Août 2025

- Conçu et développé un système de credit scoring basé sur le Machine Learning, intégrant le prétraitement des données, la prédiction du risque et une interface interactive Gradio.
- Étudié, implémenté et évalué différentes méthodes d'explicabilité (XAI) : SHAP, LIME, TokenSHAP, explications contrefactuelles, LLM-as-a-Judge et approches d'interprétabilité mécanistique.
- Analysé la fidélité, la cohérence et la pertinence des explications afin d'évaluer la transparence et la fiabilité des décisions du modèle.

Stagiaire Recherche IA — Systèmes Multimodaux, Talan Tunisie Juil. – Août 2024

- Intégré des composants de traitement et de visualisation interactive au sein d'une application multimodale ; rédigé la documentation technique.

Projets Techniques

Analyse ECG — Pipeline ML et application Flask Projet académique

- Construit une chaîne Python de prétraitement de signaux, extraction de caractéristiques et classification avec scikit-learn.
- Intégré les résultats dans une interface Flask et comparé les performances du modèle sur des données ECG.

Détection de distraction au volant — Vision par ordinateur Projet académique

- Développé un prototype de détection en temps réel avec Python, OpenCV, MediaPipe et YOLOv8 ; testé les cas de détection.

Portail d'audit bancaire — API et conteneurisation Projet académique

- Conçu des services REST avec contrôle d'accès, journalisation et détection d'anomalies ; utilisé Docker pour l'intégration.

Formation et Certifications

ENET'Com — Diplôme d'ingénieur en Télécommunications, avec mention 2023 – 2026

Formation en algorithmique, apprentissage automatique, développement logiciel, bases de données et systèmes.
Cycle préparatoire : mathématiques et physique (deux années).
Certifications : Microsoft Azure Fundamentals (AZ-900), Azure AI Fundamentals (AI-900), Jenkins CI/CD (KodeKloud), Machine Learning in Production (DeepLearning.AI).

Langues

Arabe (langue maternelle) Français (B2, TCF-TP) Anglais (C1) Allemand (A2)